

《物理光学》

衍射光栅及其应用

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

✓ 掌握典型衍射光栅及其应用

3.4.1 衍射光栅

3.4 光栅的应用

3.4.1 衍射光栅

1) 光栅概述

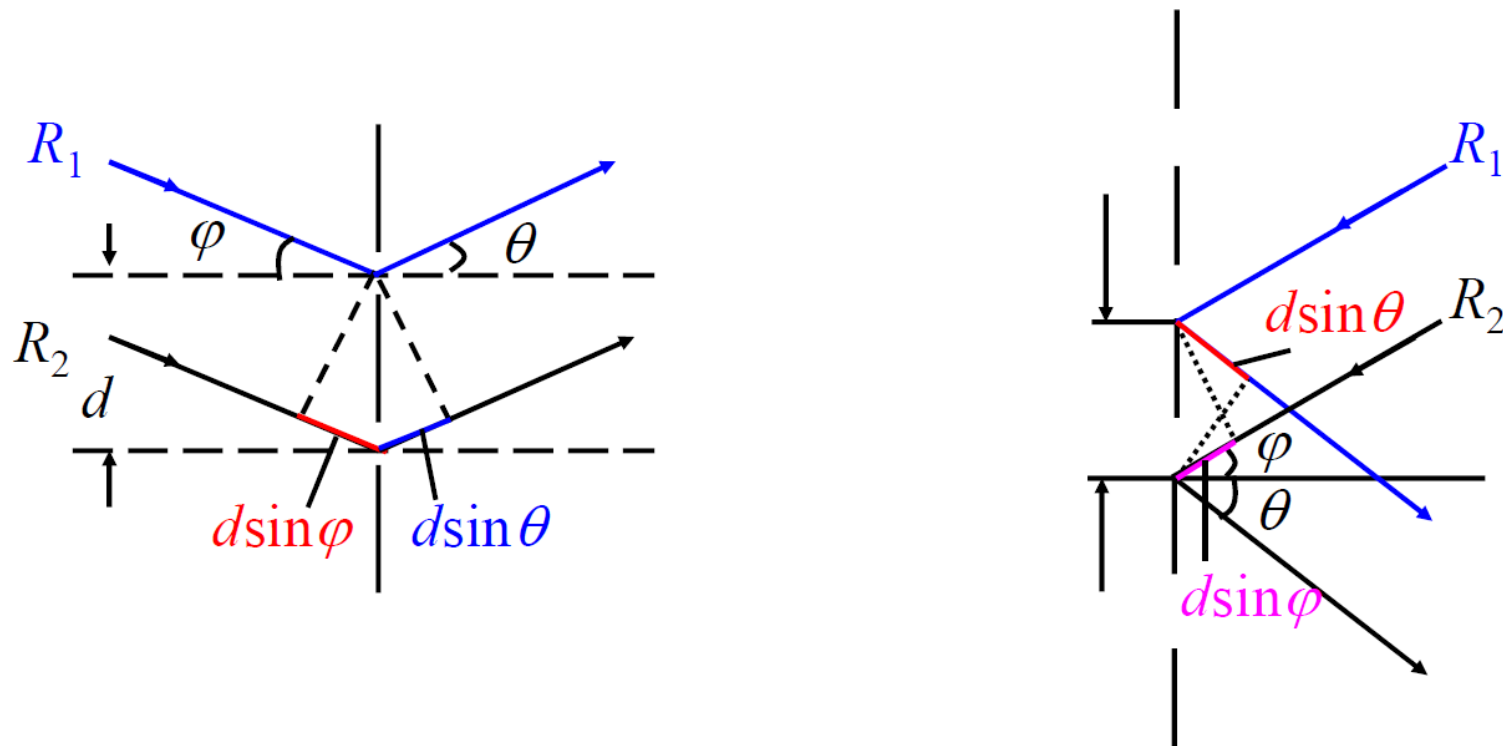
衍射光栅是一种应用非常广泛、非常重要的光学元件，通常讲的衍射光栅都是基于夫朗和费多缝衍射效应进行工作的。

广义上可以把光栅定义为：凡是能使入射光的振幅或相位，或者两者同时产生周期性空间调制的光学元件。

3.4.1 衍射光栅

4

光栅根据其工作方式分为两类，一类是透射光栅，另一类是反射光栅。



如果按其对入射光的调制作用来分类，又可分为振幅光栅和相位光栅。

光栅的应用：

(1) 光栅最重要的应用是作为分光元件，即把复色光分成单色光。



(2) 它还可以用于长度和角度的精密、自动化测量，以及作为调制元件等。

$$d \sin \theta = m \lambda$$

在此，主要讨论光栅的分光作用。

3.4.1 衍射光栅

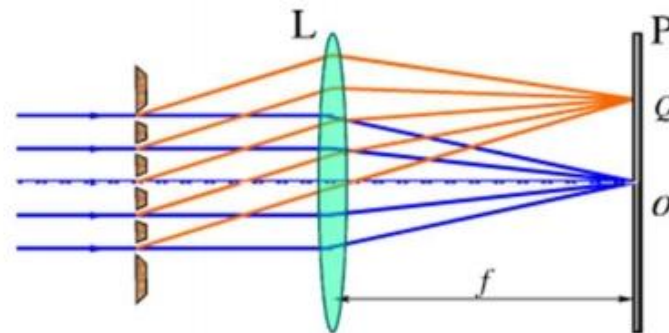
6

2) 光栅方程

当光波垂直入射光栅时，由多缝衍射理论知道，衍射图样中亮线位置（衍射主极大）的方向由下式决定

$$d \sin \theta = m \lambda \quad (82) \quad \Leftrightarrow \begin{cases} \varphi = 2m\pi & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta & (55) \end{cases}$$

间距 d 通常称为光栅常数， θ 为衍射角，上式称为光栅方程。

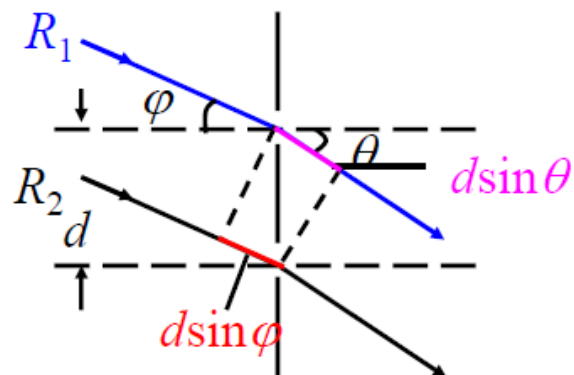


3.4.1 衍射光栅

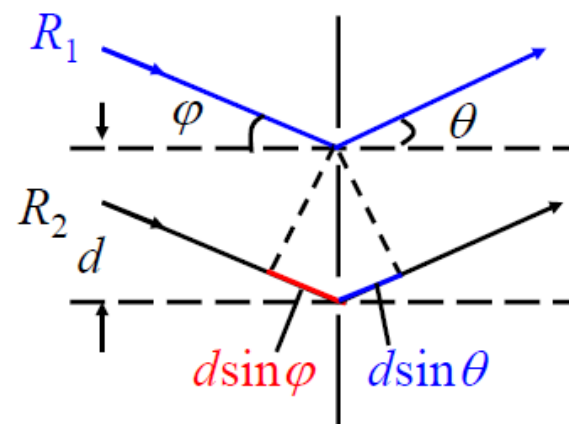
对于一般的斜入射情况，光栅方程的普遍表示式为

$$d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (83)$$

φ 为入射角， θ 为衍射角。



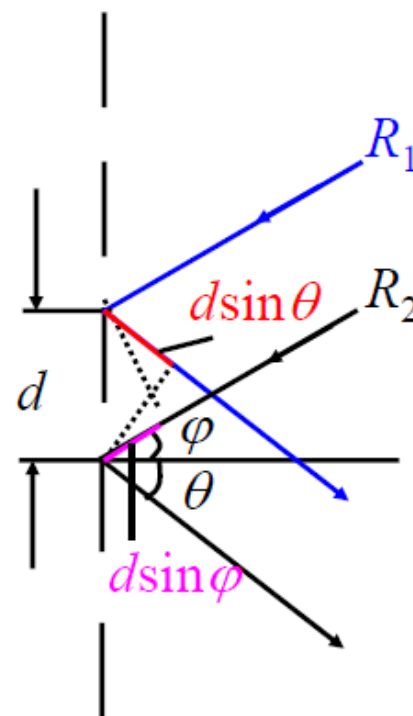
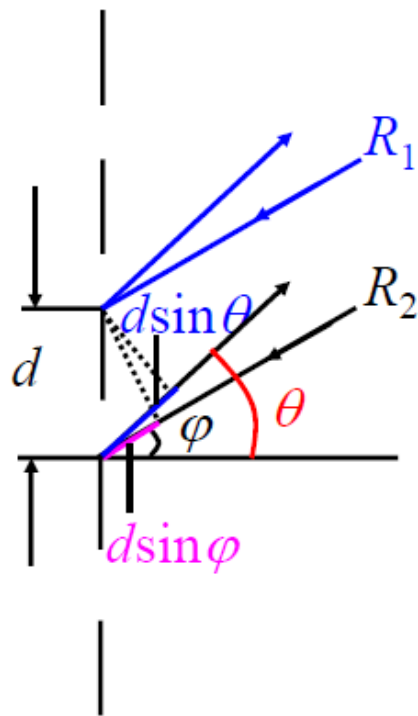
$$\Delta = d \sin \varphi - d \sin \theta$$



$$\Delta = d \sin \varphi + d \sin \theta$$

3.4.1 衍射光栅

对于反射光栅：当入射光与衍射光在光栅法线一侧时，取+号；异侧时，取-号。



3.4.1 衍射光栅

3) 衍射光栅的分光原理

当用复色光照射时，除零级衍射光外，不同波长的同一级衍射光不重合，即发生色散现象，称为光栅谱线。

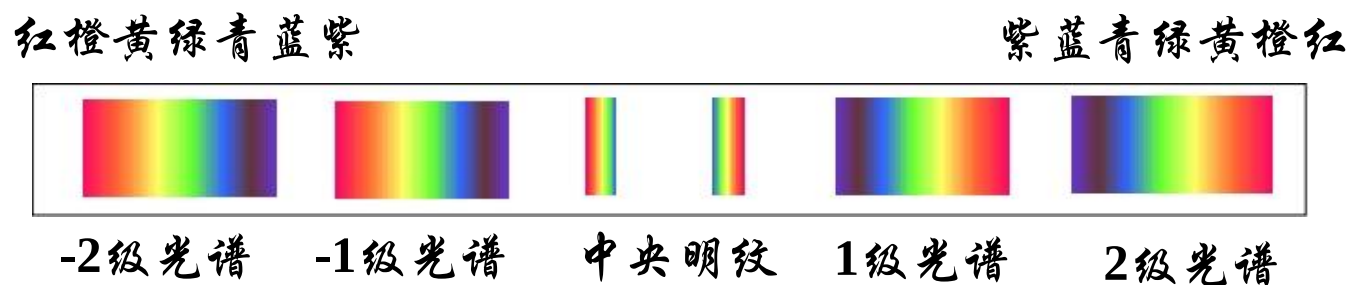
$$d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \quad (82)$$



3.4.1 衍射光栅

10

不同波长光谱线的分开程度随着衍射级次的增大而增大，对于同一衍射级次而言，波长大者， θ 大。



对于每个 m 级衍射光都有一系列按波长排列的光谱，称第 m 级光谱。

3.4.1 衍射光栅

11

当 $m=0$ 时, $\sin \varphi = \sin \theta$ 即 $\varphi = \theta = 0$, 这时所有波长的光都混在一起, 仍为白光, 这就是零级谱的特点。

$$d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = m\lambda$$

红橙黄绿青蓝紫

紫蓝青绿黄橙红



-2级光谱

-1级光谱

中央明纹

1级光谱

2级光谱

对于透射光栅, 零级谱在相应的入射光方向上;

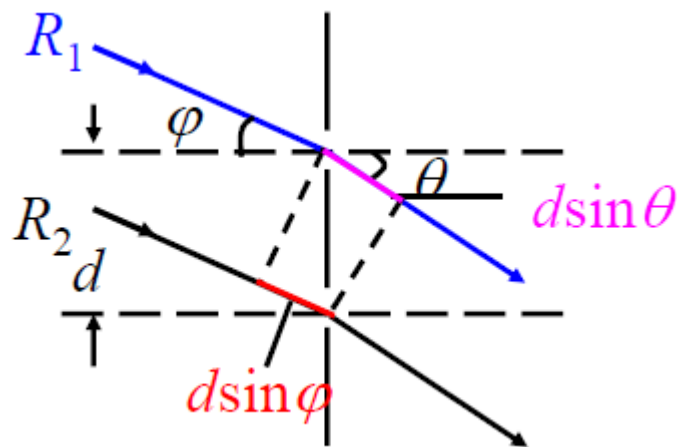
对于反射光栅, 零级谱在相应的反射光方向上。

3.4.1 衍射光栅

每块光栅在给定 φ 时，其最大光谱级数为

$$|m_M| = \frac{(1 \pm \sin \varphi)d}{\lambda} \quad (84) \quad \Leftarrow \begin{cases} d(\sin \varphi \pm \sin \theta) = m\lambda \\ \theta = \pi/2 \end{cases}$$

当 $\varphi \neq 0$ 时，正级光谱 ($m > 0$) 与负级光谱的级数是不相等。



3.4.2 闪耀光栅

13

闪耀光栅是相位型光栅，它弥补了平面光栅的不足。由光栅的分光原理可见，光栅衍射的零级主极大，因无色散作用，不能用于分光。

$$d(\sin \theta \pm \sin \varphi) = m\lambda$$

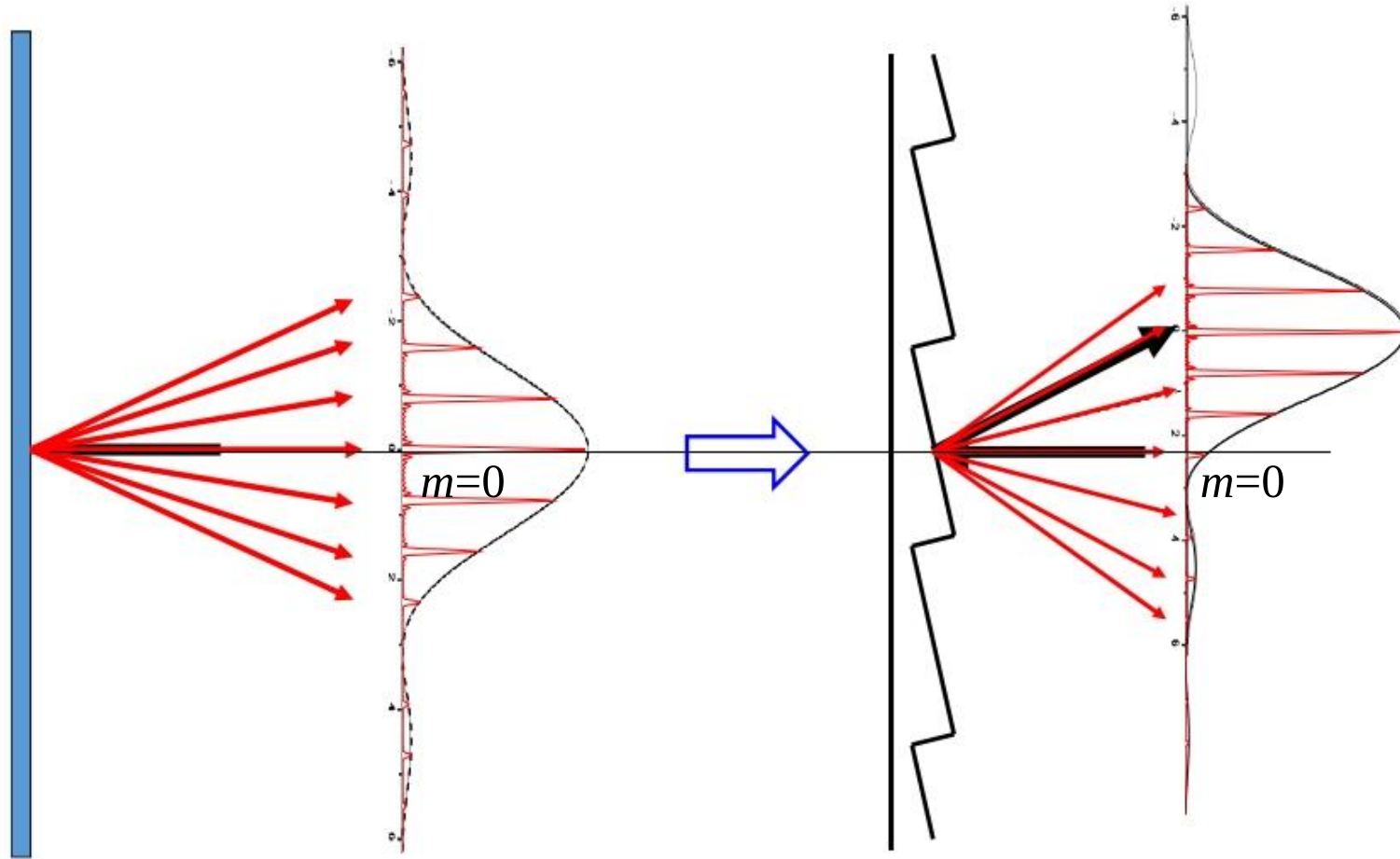
红橙黄绿青蓝紫

紫蓝青绿黄橙红



3.4.2 闪耀光栅

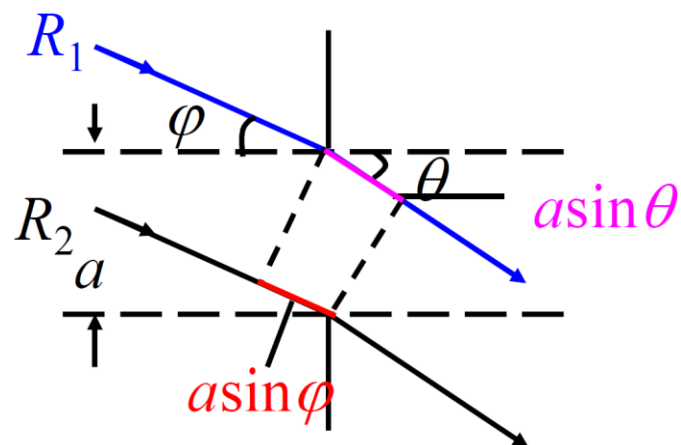
14



1) 闪耀光栅的结构

普通光栅：干涉零级主极大与单缝衍射主极大重合，而这种重合起因于干涉和衍射的光程差均由同一衍射角决定。

光沿任一角度 φ 入射时，衍射单缝的缝两边缘点之间的光程差为



$$\Delta_{\text{衍}} = a(\sin \theta - \sin \varphi)$$

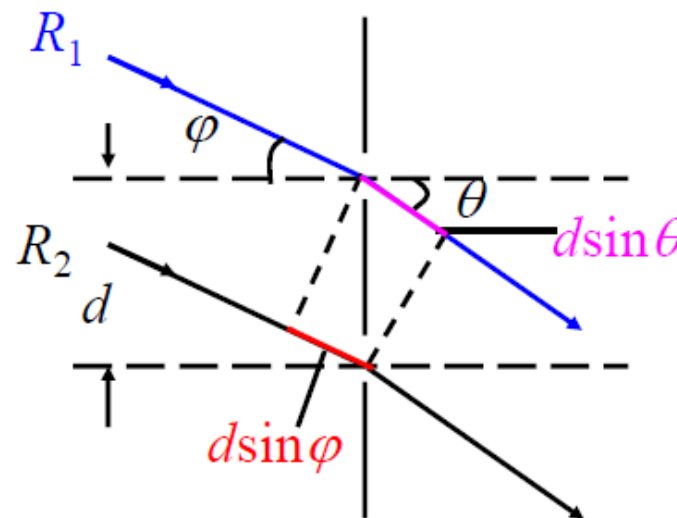
多缝干涉的相邻缝之间的光程差为

$$\Delta_{\text{干}} = d(\sin \theta - \sin \varphi)$$

显然， $\theta = \varphi$ 时，两个极大的方向一致。

$$\begin{cases} \Delta_{\text{衍}} = a(\sin \theta - \sin \varphi) \\ \Delta_{\text{干}} = d(\sin \theta - \sin \varphi) \end{cases}$$

因此，要想将这两个极大方向分开，必须使衍射和干涉的光程差分别由不同的因素决定。



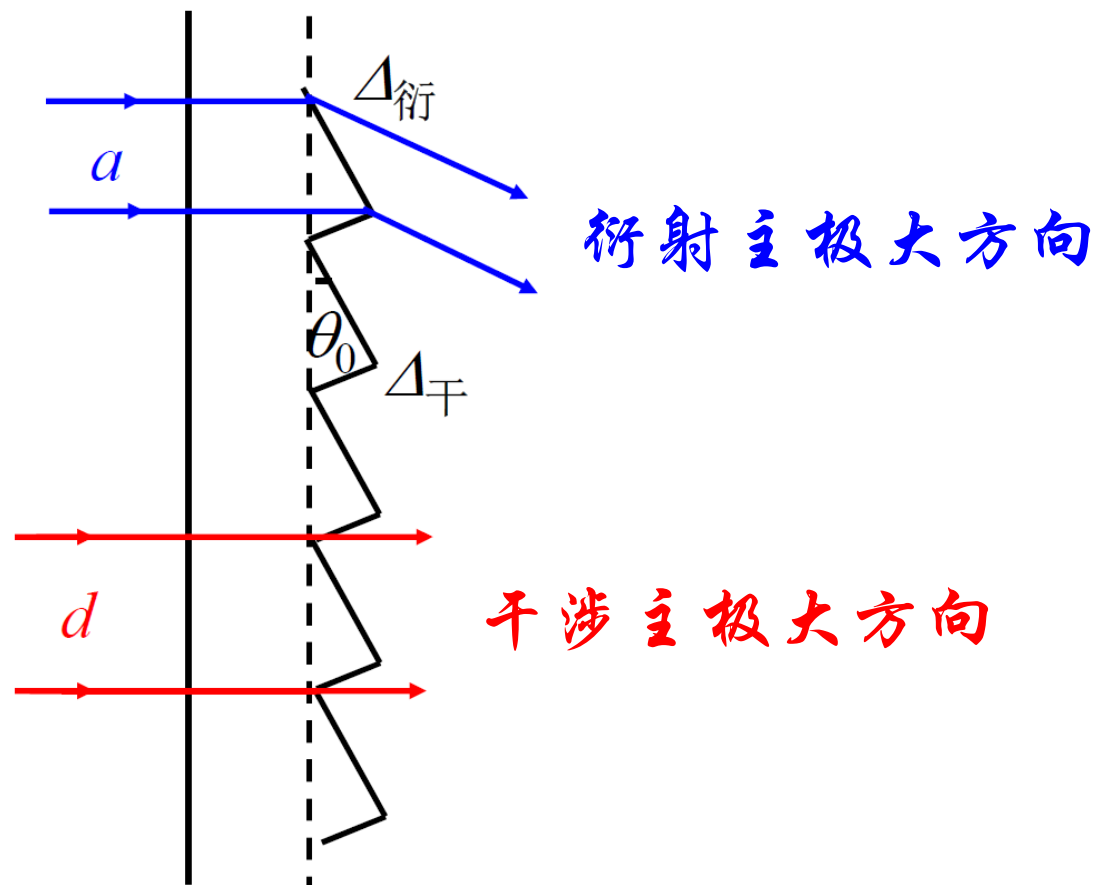
3.4.2 闪耀光栅

17

锯齿形细槽构成的透射式闪耀光栅就可以通过折射的方法，将干涉零级与衍射中央主极大位置分开。

衍射是同一个孔的上下边缘处光波的叠加

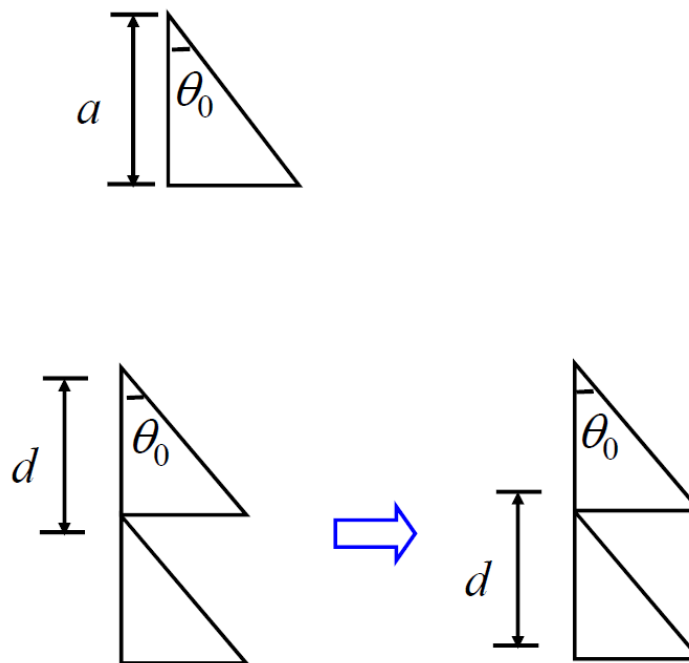
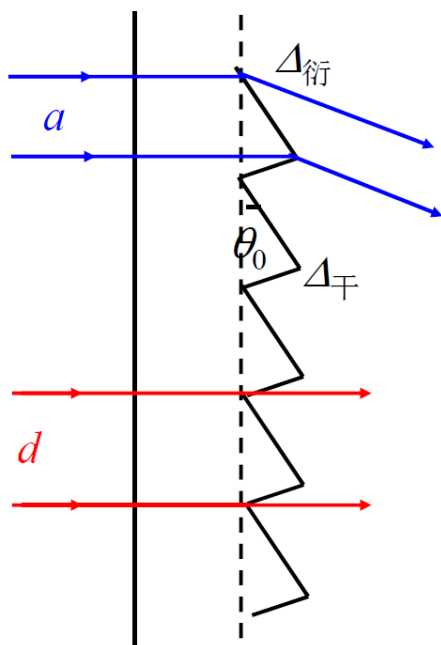
干涉是相邻孔的相同位置处光波的叠加



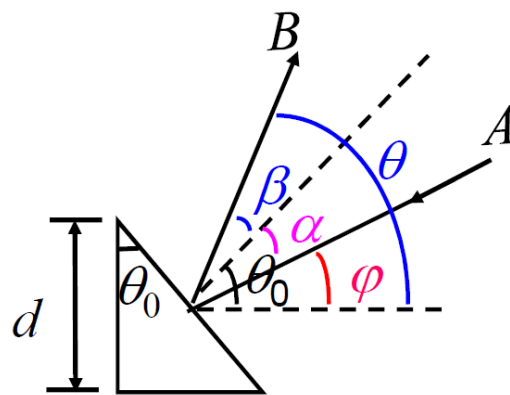
3.4.2 闪耀光栅

18

光栅干涉主极大方向是以光栅面法线方向为其零级方向，而衍射的中央主极大方向则是由刻槽面法线方向等其它因素决定。



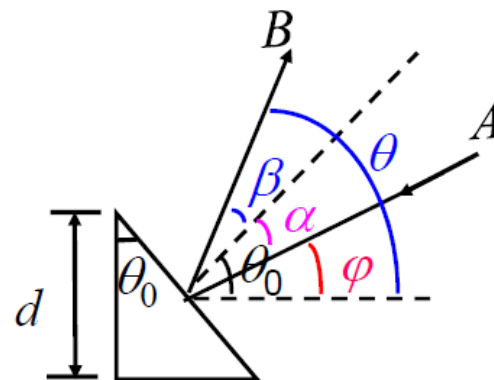
假设锯齿形槽面与光栅平面的夹角为 θ_0 ，锯齿形槽宽度为 d ，则对于按 φ 角入射的平行光束 A 来说，其单槽衍射中央主极大方向为其槽面的镜反射方向 B 。



$$\begin{cases} \alpha = \theta_0 - \varphi \\ \beta = \theta - \theta_0 \end{cases}$$

决定，若希望 B 方向是第 m 级干涉主极大方向，则变换上面的光栅方程形式， B 方向的衍射角应满足

$$d(\sin \theta + \sin \varphi) = m\lambda$$



$$2d \sin \frac{\varphi + \theta}{2} \cos \frac{\varphi - \theta}{2} = m\lambda \quad \Leftrightarrow \sin x + \sin y = 2 \sin \left(\frac{x+y}{2} \right) \cos \left(\frac{x-y}{2} \right)$$

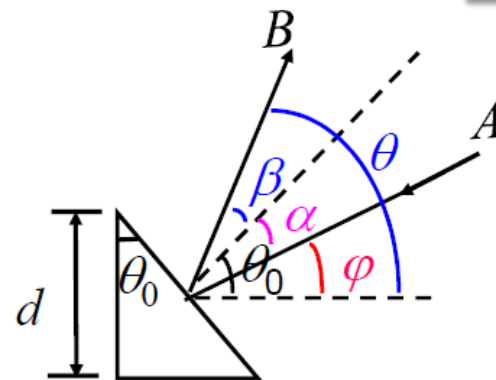
又因 B 方向是单槽衍射中央主极大方向，所以必有 $\alpha = \beta$ 。

3.4.2 闪耀光栅

22

所以

$$\begin{cases} \theta_0 - \varphi = \theta - \theta_0 \\ \varphi + \theta = 2\theta_0 \\ \theta - \varphi = \alpha + \beta = 2\alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta \\ \alpha = \theta_0 - \varphi \\ \beta = \theta - \theta_0 \end{cases}$$



因而有

$$2d \sin \theta_0 \cos \alpha = m\lambda \quad (85) \Leftrightarrow \begin{cases} 2d \sin \frac{\varphi + \theta}{2} \cos \frac{\varphi - \theta}{2} = m\lambda \\ \varphi + \theta = 2\theta_0 \\ \theta - \varphi = 2\alpha \end{cases}$$

这就是单槽衍射中央主极大方向同时为第 m 级干涉主极大方向所应满足的关系式(闪耀光栅方程)。

3.4.2 闪耀光栅

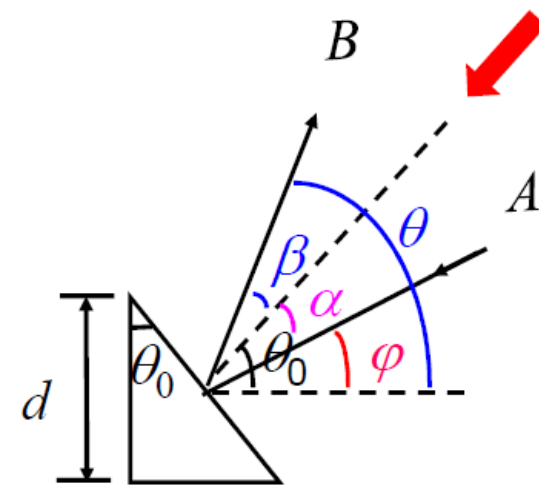
23

此时的 B 方向光很强，就如同物体光滑表面反射的耀眼的光一样，所以称该光栅为**闪耀光栅**。

若光沿**槽面法线方向入射**，则 $\alpha = \beta = 0$ ，因而 $\varphi = \theta = \theta_0$ 。在这种情况下，(85)式简化为

$$2d \sin \theta_0 = m\lambda_M \quad (86) \quad \Leftarrow 2d \sin \theta_0 \cos \alpha = m\lambda \quad (85)$$

该式称为**主闪耀条件**，波长 λ_M 称为该光栅的**闪耀波长**， m 是相应的**闪耀级次**，这时的闪耀方向即为光栅的**闪耀角 θ_0 的方向**。

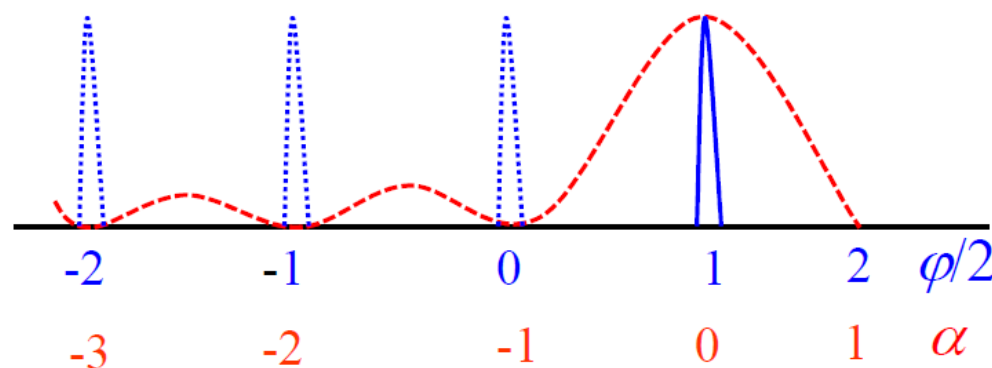
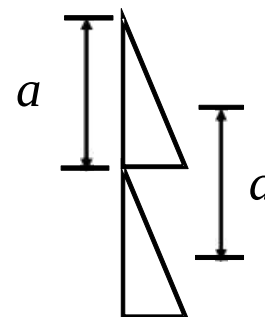


3.4.2 闪耀光栅

现在假设一块闪耀光栅对波长 λ_b 的一级光谱闪耀，则(86)式变为

$$2d \sin \theta_0 = \lambda_b \quad (87) \quad \Leftarrow \begin{cases} 2d \sin \theta_0 = m\lambda_M & (86) \\ m=1 \end{cases}$$

此时，单槽衍射中央主极大方向正好落在 λ_b 的一级谱线上。反射光栅的单槽面宽度近似等于刻槽周期($d=a$)，所以 λ_b 的其它级光谱 (包括零级)，均成为缺级：



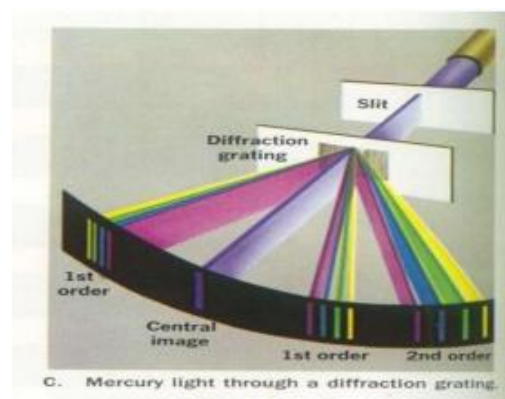
3.4.2 闪耀光栅

25

随着现代光栅制造工艺的进步，它们已能运用于很宽的光谱范围，并逐渐取代过去的分光元件——三棱镜。



三棱镜分光

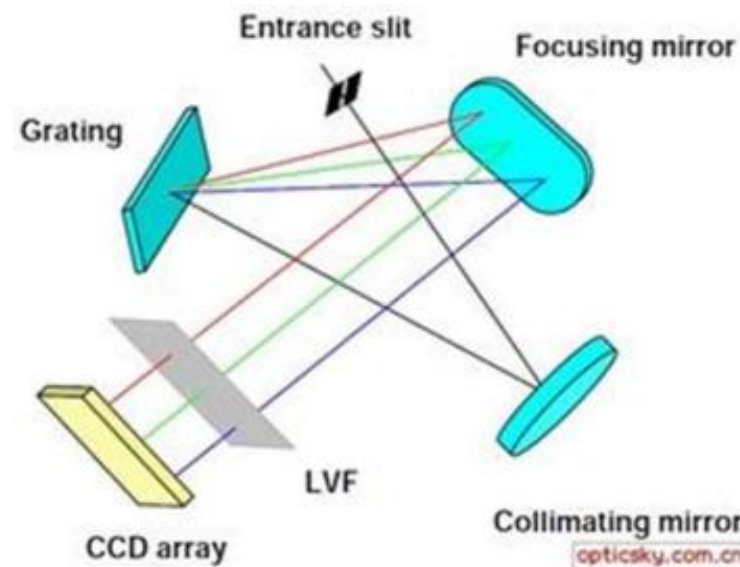


光栅光谱

1) 光谱仪的概述

光谱仪是一种利用光学色散原理设计制作的光学仪器。光谱仪主要由三部分组成：光源和照明系统；分光系统；接受系统。

分光单元有三类：一类是棱镜分光；另一类用衍射光栅分光，称为光栅光谱仪；第三类是频率调制的傅里叶变换光谱仪。



2) 光栅光谱仪的特性

(1) 色散本领是指光谱仪将不同波长的同级主极大光分开的程度，通常用角色散和线色散表示。

(2) 分辨本领是表征光谱仪分辨开两条波长相差很小的谱线能力的参量。

(3) 自由光谱范围 (或称为色散范围)是指它的光谱不重叠区。

法布里珀罗标准具常数

(1) 色散本领

① 角色散 $d\theta/d\lambda$ 波长相差 $1 \text{ \AA}$ 的两条谱线分开的角距离称为 角色散。光栅的角色散可由光栅方程(83)式对波长取微分求得

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta} \quad (88) \quad \Leftarrow d \sin \theta = m\lambda \quad (83)$$

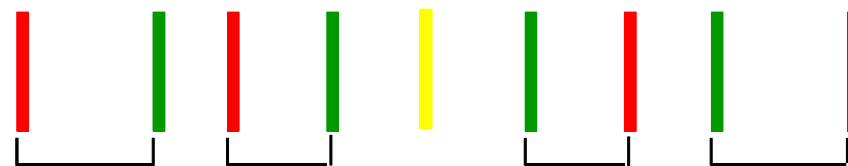
此值愈大，角色散愈大，不同波长的光波分得愈开。

3.4.3 光谱仪

29

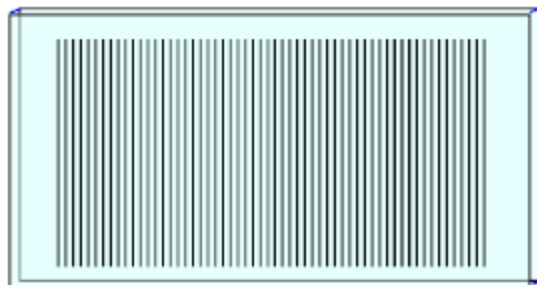
光栅的角色散与光谱级次 m 成正比，级次愈高，角色散就愈大；

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta} \quad (88)$$



红绿光的光栅光谱

与光栅刻痕密度 $1/d$ 成正比， d 愈小，角色散愈大。



②线色散 $dl/d\lambda$ 聚焦物镜的焦平面上，波长相差 $1 \text{ \AA}$ 的两条谱线间分开的距离。因为 θ 较小，其表示式为

$$\frac{dl}{d\lambda} = f \frac{d\theta}{d\lambda} = f \frac{m}{d \cos \theta} \quad (89)$$

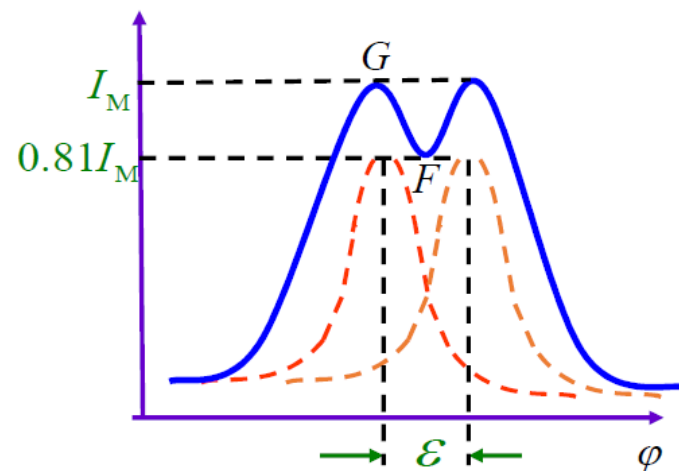
f 是物镜的焦距。显然，为了使不同波长的光分得开一些，一般都采用长焦距物镜。

(2) 分辨本领

分辨本领是表征光谱仪分辨开两条波长相差很小的谱线能力的参量。

如果光栅所能分辨的最小波长差为 $\Delta\lambda$, 则 分辨本领定义为

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} \quad (90)$$



3.4.3 光谱仪

根据(88)式, 与角距离 $\Delta\theta$ 对应的 $\Delta\lambda$ 为

$$\Delta\lambda = \frac{d\lambda}{d\theta} \Delta\theta = \frac{d \cos \theta}{m} \frac{\lambda}{Nd \cos \theta} = \frac{\lambda}{mN} \quad \leftarrow \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta} \quad (88)$$

光栅的分辨本领为

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN \quad (91)$$

m 是光谱级次; N 是光栅的总刻痕数。

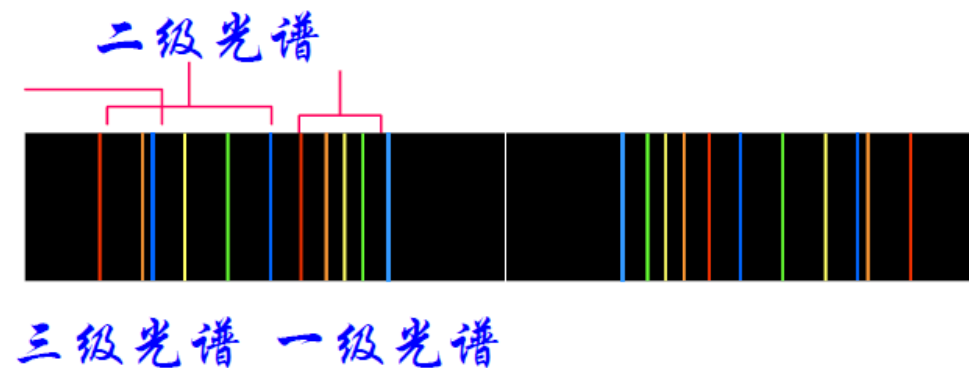
将(91)式与F-P标准具的分辨本领公式进行比较可以发现，二式的形式完全一样，而且分辨本领都很高。但是它们的高分辨本领来自不同的途径。

$$\begin{cases} A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN & (91) \\ A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = 0.97mN; \quad N = \frac{2\pi}{\varepsilon} = \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R} \end{cases}$$

F-P标准具加工困难，它们的精细度 N 不大，一般约为 30 ($R=0.9$)，但却可很容易在高级次上工作。

(3) 自由光谱范围

光谱仪的自由光谱范围是指它的光谱不重叠区。



根据光栅方程，光谱不重叠区 $\Delta\lambda$ 应满足

$$m(\lambda + \Delta\lambda) = (m+1)\lambda$$

$\Downarrow$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m} \quad (92)$$

由于光栅都是在低级次下使用，故其自由光谱范围很大，在可见光范围内为几百 nm，所以它可在宽阔的光谱区内使用。

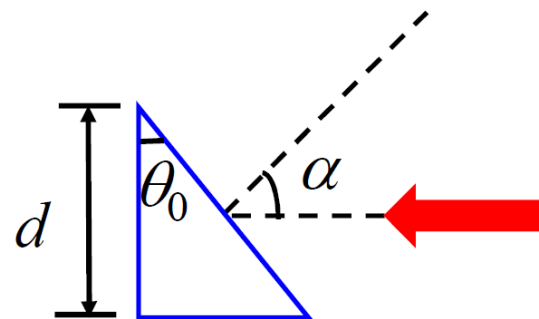
$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m} \quad (92)$$

而F-P标准具在使用时的干涉级次均较高(一般为 10^5 量级)，只能在很窄的光谱区内使用。

例题13、一闪耀光栅刻线数为100条/mm，用 $\lambda = 600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直入射到光栅平面，若第2级光谱闪耀，闪耀角应为多大？

解：由闪耀光栅方程为

$$2d \sin \theta_0 \cos \alpha = m\lambda$$



由于单色平行光垂直入射到光栅平面，故 $\alpha = \theta_0$ ，所以

$$2d \cos \theta_0 \sin \theta_0 = m\lambda \Rightarrow d \sin 2\theta_0 = 2\lambda$$

$$\Rightarrow \theta_0 = \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{2\lambda}{d} \right) = 3.45^\circ$$

例题14、一块闪耀光栅宽260 mm，每毫米有300个刻槽，闪耀角为 $77^{\circ}12'$ 。(1) 求光束垂直于槽面入射时，对于波长 $\lambda = 500\text{nm}$ 的光的分辨本领；(2) 光栅的自由光谱范围有多大？

解：(1) 由已知条件可得

$$\left. \begin{aligned} N &= W/d = 260 \times 300 = 7.8 \times 10^4 \\ 2d \sin \theta_0 &= m\lambda \Rightarrow m = \frac{2d \sin \theta_0}{\lambda} = \frac{2 \times 1/300 \times \sin 77^{\circ}12'}{500 \times 10^{-6}} = 13 \end{aligned} \right\} \Rightarrow A = mN = 13 \times 7.8 \times 10^4 \approx 10^6$$

(2) 光栅的自由光谱范围为

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda}{m} = \frac{500}{13} \text{nm} = 38.5 \text{nm}$$

第三章 需要思考的一些问题：

1. 衍射现象是如何产生的？衍射和干涉的区别是什么？
2. 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射光强分布有什么特点？
3. 光学成像系统的分辨本领是如何确定的？
4. 夫朗和费单缝和多缝衍射光强分布有什么特点？
5. 菲涅耳衍射的光强分布有什么特点？
6. 闪耀光栅的目的和工作原理是什么？
7. F-P标准具与光栅光谱仪的分光差异？

3-3, 3-4, 3-7, 3-9, 3-11, 3-16, 3-22, 3-25, 3-27, 3-31, 3-32